Corrigé — Oxydoréduction : piles et électrolyses

Demi-équations, fonctionnement d'une pile, capacité électrique, transformation forcée, électrolyse, quantité d'électricité

Terminale — Physique-chimie · chapitre 8 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$Cu^{2+} + 2\,e^- = Cu$; $Ag^+ + e^- = Ag$; $Fe^{3+} + e^- = Fe^{2+}$; $I_2 + 2\,e^- = 2\,I^-$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$Cu \longrightarrow Cu^{2+} + 2\,e^-$ et $2 \times (Ag^+ + e^- \longrightarrow Ag)$: $2\,Ag^+ + Cu \longrightarrow 2\,Ag + Cu^{2+}$. **Le cuivre est oxydé**, **les ions argent sont réduits**.

CORRIGÉ — Exercice 3

Zinc oxydé : **anode, pôle −** ; cuivre : **cathode, pôle +**. Électrons : **du zinc vers le cuivre** dans les fils. Le pont salin **ferme le circuit** et assure l'électroneutralité des solutions par déplacement d'ions.

CORRIGÉ — Exercice 4

$Q = 0{,}20 \times 7200 = \underline{1440\,C}$; $n(e^-) = \dfrac{1440}{96\,500} \approx \underline{1{,}5 \times 10^{-2}\,mol}$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$n(Zn) = \frac{3{,}27}{65{,}4} = 0{,}0500\,mol$; $n(e^-) = 2 \times 0{,}0500 = 0{,}100\,mol$; $Q_{max} = 0{,}100 \times 96\,500 = \underline{9{,}65 \times 10^3\,C}$; $\Delta t = \dfrac{9650}{0{,}050} = 1{,}93 \times 10^5\,s \approx \underline{54\,h}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$Q_{r,i} = \dfrac{[Cu^{2+}]}{[Ag^+]^2} = \dfrac{0{,}10}{0{,}010} = 10 < K$: **sens direct**. Le cuivre est oxydé : **électrode de cuivre = pôle −**, **électrode d'argent = pôle +**.

CORRIGÉ — Exercice 7

Réduction $Cu^{2+} + 2\,e^- \longrightarrow Cu$: la pièce est la **cathode** (reliée au pôle −). $Q = 0{,}50 \times 1800 = 900\,C$; $n(e^-) = 9{,}33 \times 10^{-3}\,mol$; $n(Cu) = 4{,}66 \times 10^{-3}\,mol$; $m = 4{,}66 \times 10^{-3} \times 63{,}5 \approx \underline{0{,}30\,g}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

$Q = 3600\,C$; $n(e^-) = 3{,}73 \times 10^{-2}\,mol$; $n(H_2) = \frac{n(e^-)}{2} = 1{,}87 \times 10^{-2}\,mol$; $V = 1{,}87 \times 10^{-2} \times 24 \approx \underline{0{,}45\,L}$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) Anode (pôle −) : $Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2\,e^-$; cathode (pôle +) : $Cu^{2+} + 2\,e^- \longrightarrow Cu$.
b) $n(Zn) = \frac{10{,}0}{65{,}4} = 0{,}153\,mol$; $n(Cu^{2+}) = 0{,}50 \times 0{,}100 = 0{,}050\,mol$: **les ions cuivre(II) sont limitants**.
c) $n(e^-) = 2 \times 0{,}050 = 0{,}100\,mol$; $Q_{max} = \underline{9{,}65 \times 10^3\,C}$; $\Delta t = \frac{9650}{0{,}10} = 9{,}65 \times 10^4\,s \approx \underline{27\,h}$.
d) $m = 0{,}050 \times 63{,}5 \approx \underline{3{,}2\,g}$.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Vrai (cathode).
b) Faux : elle est forcée par un générateur.
c) Faux : ce sont des ions qui s'y déplacent.
d) Vrai : $Q = I\Delta t$ double, donc $n(e^-)$ et la masse aussi.

Défi

CORRIGÉ — Défi

À la décharge, la réaction spontanée fournit de l'énergie électrique. À la recharge, un générateur impose **la réaction inverse** (non spontanée) en apportant de l'énergie : c'est une électrolyse, et **les électrons circulent en sens inverse** de la décharge.